

중간고사 대체 프로그래밍

제출 방식

- 번호.py 로 제출 (1.py, 2.py,~)
- 11/02 23:59까지
- 이미지들은 과제에 같이 첨부되어 있음.
 - 제출시 미제출
 - 파일명의 ()부분은 삭제하고 사용 (의무)
 - 이미지 로드시 images/파일명.jpg 형태로 사용(의무)
- 파일은 압축 X, 파일명에 학번 X
- 코드 공유 금지
 - 적발시 F

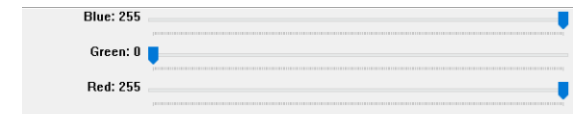
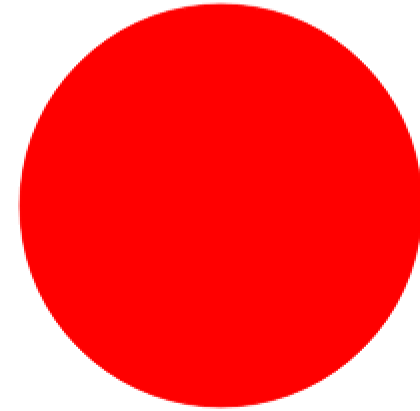
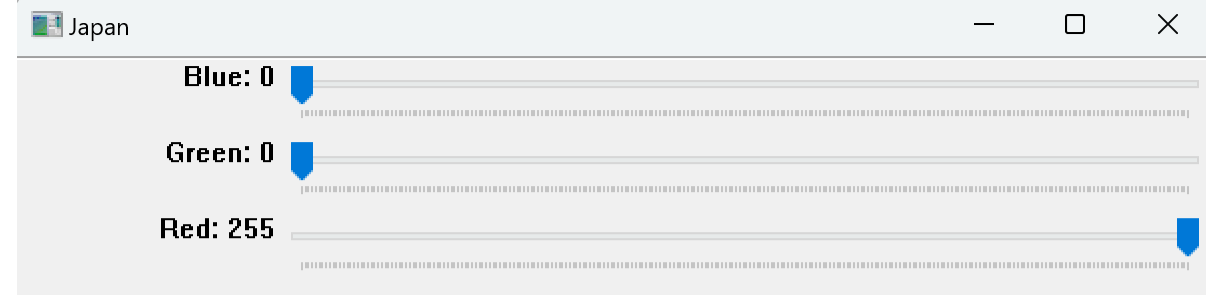
1. 지도 그리기

- 실행창 첫 화면 (선택 화면)
 - 네 구간으로 분리 시켜 각각에 지도를 그릴 나라를 출력한다.
 - 그 칸을 마우스로 클릭(왼쪽)했을 경우, 새 창에서 그 나라 지도를 그린다.
 - 각 나라를 그릴 때는 아래와 같은 조건을 만족해야 한다.
 - 지도의 크기(이미지)는 300*400



일본

- 일본은 가운데 원을 그리면 되는데, 이 때 cv2.circle을 사용하지 않고 모든 픽셀에 값을 대입하여 원을 그린다.
- 세 개의 트랙바를 이용하여, 원의 색상을 바꿀 수 있도록 한다.



체코

- 마찬가지로 cv2.polygon 함수를 사용하지 않는다.
- 각각의 위치를 범위를 이용하여 픽셀값을 세팅하여 체코 국기를 그린다.



알제리, 한국

- 두 나라의 경우 기존의 함수를 사용해도 된다. **cv2.polygon**을 사용하면 수월하게 제작이 가능하기 때문에, 이를 검색하여 사용법을 터득한 후 지도를 그려라.



2. 트랙바를 이용하여 이미지 블렌딩(blending)

- 왼쪽 이미지(image 1)과 오른쪽 이미지(image 2)를 두 개의 트랙바를 추가해서, 각 영상의 반영 비율을 조절하여 합성 하는 프로그램 제작하여라. (가운데 이미지가 영상이 합성된 이미지 이다.)



3. 워터마크

- 숫자 두개를 입력받아서, 로고를 개수만큼 합성하는 워터마크를 제작하여라.

가로에 들어갈 개수를 입력하시오. 6

세로에 들어갈 개수를 입력하시오. 4

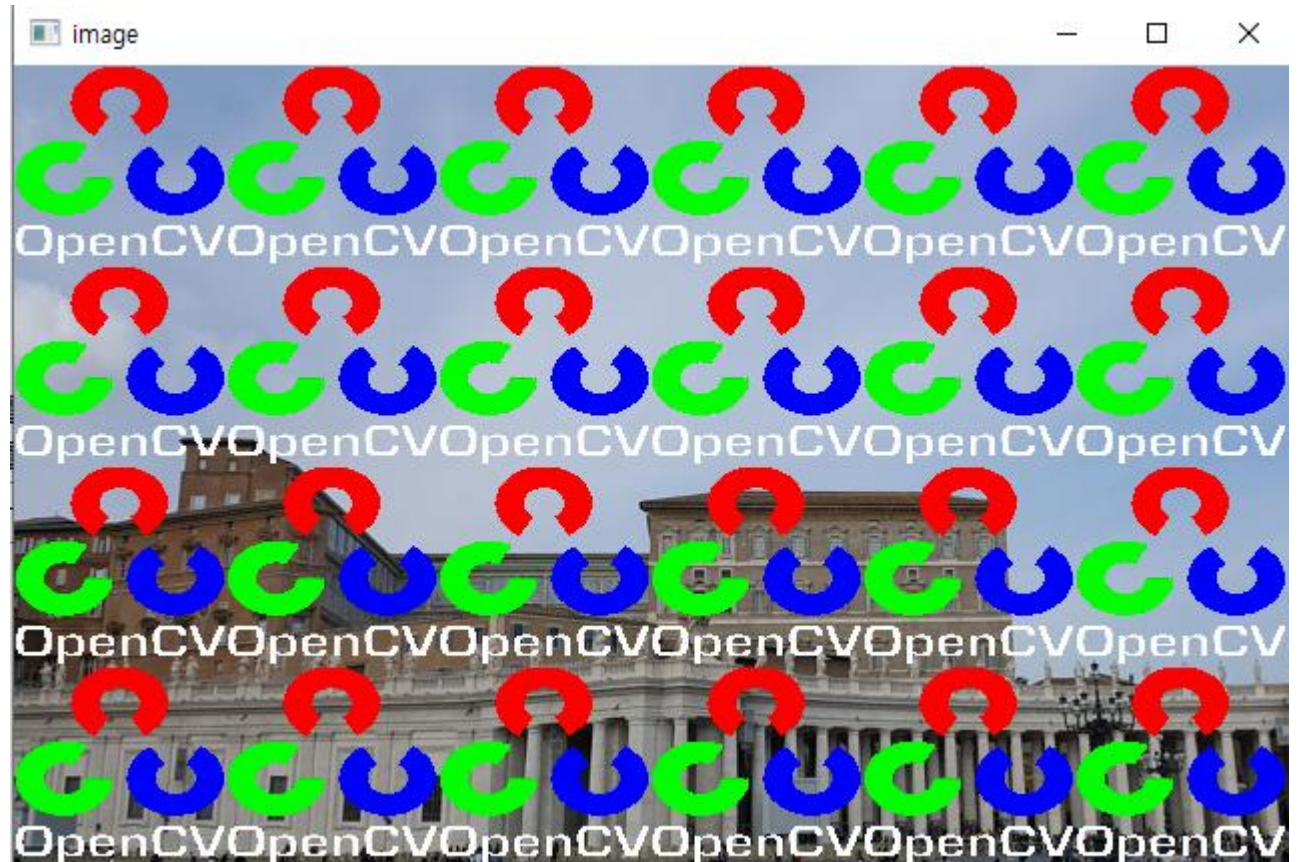
Input을 통한 입력



배경 이미지



합성 로고



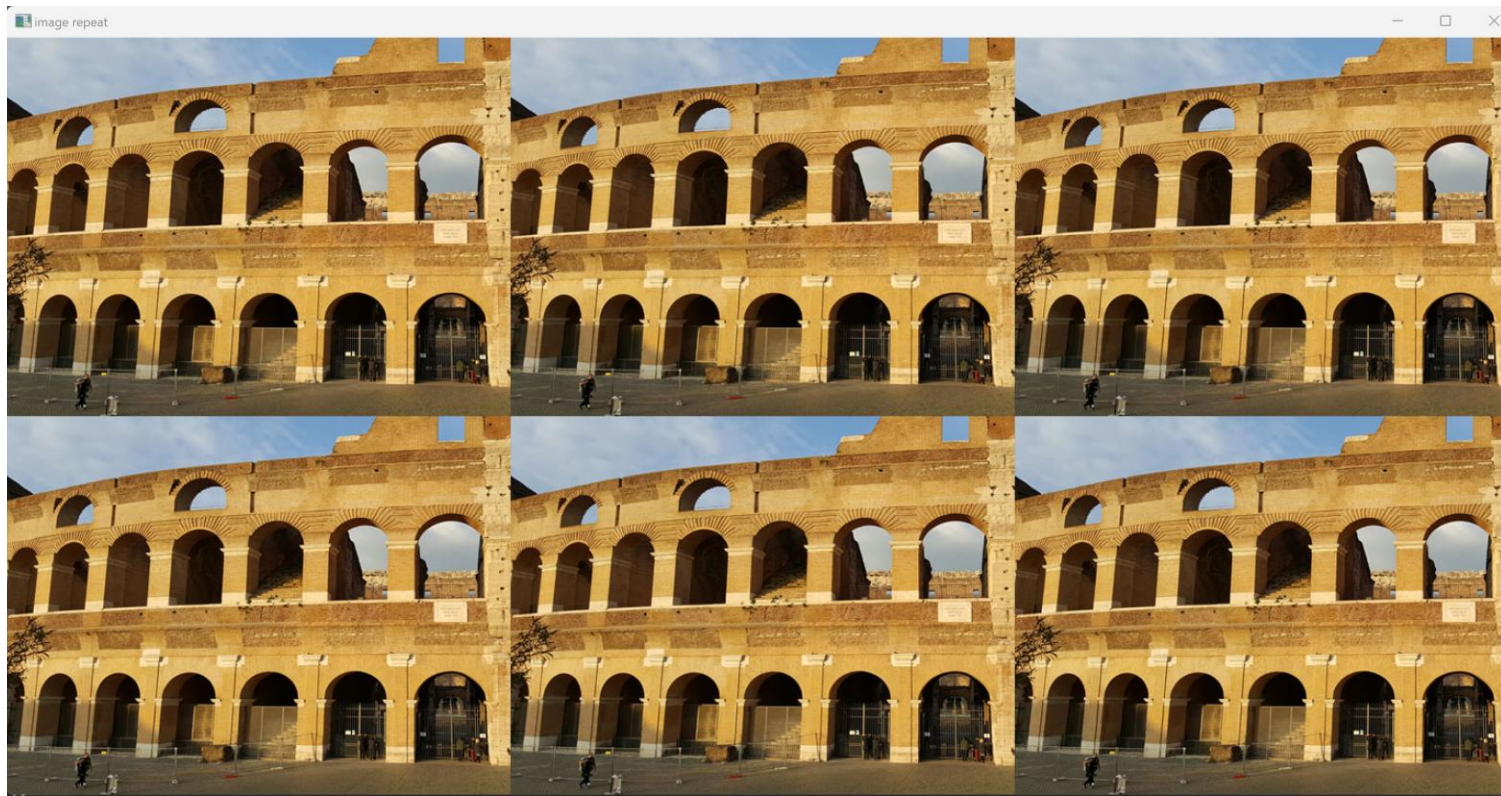
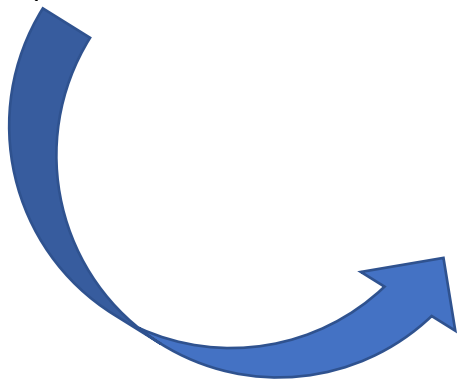
결과 이미지

4. Repeat 함수 없이 repeat 함수 재현하기

- 숫자 두개를 입력 받아서, 그 개수만큼 늘려서 바둑판 형식으로 이미지를 복제하여라. (단 cv2.repeat 함수를 사용하지 못한다.)

가로를 입력하시오. 3
세로를 입력하시오. 2

Input을 통한 입력



5. Nearest resize 함수 완성하기

- 다음 함수를 완성하여, opencv의 resize 함수와 똑같은 효과를 낼 수 있도록 하여라.

```
import numpy as np, cv2
```

```
def my_resize(image, dsize, fx =0.0, fy = 0.0):
```

```
    |  
    return image
```

```
image = cv2.imread("images/write_test.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)    # 원본 영상 읽기
```

```
if image is None: raise Exception("영상 파일 읽기 오류 ")
```

```
img2 = cv2.resize(image, (400,300), fx=0.0, fy = 0.0, interpolation = cv2.INTER_NEAREST)
```

```
img3 = my_resize(image, (400,300), fx =0.0, fy = 0.0)
```

```
cv2.imshow("openceresize", img2)
```

```
cv2.imshow("userresize", img3)
```

```
cv2.waitKey()
```

Def 함수를 정의하여라.

- img2와 img3에 같은 파라미터가 들어갔을 경우 같은 결과가 나오도록 해야 한다.
- dsize는 전체 해상도 값으로 resize하는 것이고, (fx,fy)는 비율 대비로 resize하는 것이다.
- (fx,fy) 비율을 기반으로 resize할 때는 dsize 값이 꼭 (0,0)인지 체크하여라.
- Interpolation 은 생략한다.(무조건 nearest)
- 실제 테스트 할 때는 파라미터의 값을 바꿔 가며 실행해볼 예정